ZADANIE 3

Termiczny rozkład siarczanu miedzi(II)

Niektóre sole nieorganiczne mogą występować w postaci hydratów (soli uwodnionych). W związkach takich cząsteczki wody są wbudowane w sieć krystaliczną. Niektóre sole tworzą kilka rodzajów hydratów np. węglan sodu może tworzyć hydrat jednowodny $Na_2CO_3 \cdot H_2O$, siedmiowodny $Na_2CO_3 \cdot 7H_2O$, lub dziesięciowodny $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$. Sole uwodnione są zwykle nietrwałe termicznie. W określonej temperaturze przechodzą w formę mniej uwodnioną lub bezwodną, przy czym w niektórych przypadkach odwodnieniu towarzyszy zmiana barwy. Przykładem takiej soli jest siarczan miedzi(II), który tworzy szereg hydratów $CuSO_4 \cdot nH_2O$, gdzie n = 5, 3, 2, 1 oraz formę bezwodną (n = 0). Jego hydraty są niebieskie, natomiast sól bezwodna jest bezbarwna, co wykorzystywane jest niekiedy do oceny wilgotności powietrza np. w eksykatorach (szklanych naczyniach do przechowywania próbek wrażliwych na obecność pary wodnej). Równowagi pomiędzy hydratami siarczanu miedzi(II) i fazą gazową zawierającą parę wodną można opisać równaniami reakcjami:

$$\text{(a) } CuSO_4 \cdot 5H_2O_{(s)} \rightleftarrows CuSO_4 \cdot 3H_2O_{(s)} + 2H_2O_{(g)}$$

$$\text{(b) } CuSO_4 \cdot 3H_2O_{(s)} \rightleftarrows CuSO_4 \cdot 2H_2O_{(s)} + H_2O_{(g)}$$

$$\text{(c) } CuSO_4 \cdot 2H_2O_{(s)} \rightleftarrows CuSO_4 \cdot H_2O_{(s)} + H_2O_{(g)}$$

$$\text{(d) } CuSO_4 \cdot H_2O_{(s)} \rightleftarrows CuSO_{4\,(s)} + H_2O_{(g)}$$

W miarę ogrzewania hydratu pięciowodnego przechodzi on kolejno w hydrat trójwodny, dwuwodny, jednowodny i ostatecznie w sól bezwodną.

Do opróżnionego reaktora stalowego w kształcie walca o promieniu podstawy $r = 5{,}00$ cm wyposażonego w tłok pozwalający regulować objętość, wprowadzono 1,28 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ w

postaci niebieskich kryształów po czym ustawiono położenie tłoka tak aby uzyskać objętość reaktora $V = 1{,}00\ \mathrm{dm}^3$. Następnie doprowadzono układ do stanu równowagi w stałej temperaturze $T_1 = 400$ K.

W tabeli zestawiono wybrane dane termodynamiczne dotyczące niektórych reagentów badanej reakcji (C_p^0 oznacza średnią pojemność cieplną substancji pod ciśnieniem 1000 hPa, w podanym zakresie temperatur):

wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJ·mol^{-1}]	$S°$ (298 K) [J·mol^{-1}·K^{-1}]	$C_p°$ (298-400 K) [J·mol^{-1}·K^{-1}]
$CuSO_4 \cdot 2H_2O$	–1411,2	130,85	171,2
$CuSO_4 \cdot H_2O$	–1085,1	149,80	131,0
H_2O	–241,80	188,80	28,44

Dodatkowo dane są zależności opisujące równowagową prężność pary wodnej (zastosowana jednostka Pa) w funkcji temperatury równowagowej (zastosowana jednostka K) dla przemiany między odpowiednimi hydratami:

(a) $\log p_{5/3} = 13{,}0864 - \frac{2998{,}91}{T}$; (b) $\log p_{3/2} = 11{,}9383 - \frac{2693{,}86}{T}$;

(d) $\log p_{1/0} = 10{,}1759 - \frac{2698{,}81}{T}$.

Polecenia:

a. (*1 pkt*.) Napisz wyrażenia na stałe równowagi $K_{a\text{-}d}$ badanych reakcji wyrażone poprzez odpowiednie ciśnienia.

b. (*1,5 pkt*.) Dla stałej temperatury T_1 oblicz minimalne wartości ciśnień pary wodnej konieczne dla zapewnienia trwałości substratów w reakcjach a, b i d.

c. (9,*5 pkt*.) Oblicz ciśnienie w reaktorze oraz liczby moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi w temperaturze T_1.

d. (*5 pkt*.) Układ znajdujący się w stanie równowagi w temperaturze T_1 ogrzano do temperatury $T_2 = 600$ K. Oblicz ciśnienie w reaktorze oraz liczby moli poszczególnych reagentów w temperaturze T_2.

e. (*3 pkt*.) Oblicz, o ile cm należy zmienić położenie tłoka w temperaturze T_2, aby w układzie pojawił się monohydrat.

Uwaga: *Gazy należy potraktować jako doskonałe. i przyjąć, że przy zmianie ciśnienia nowy stan równowagi ustala się natychmiastowo. W obliczeniach pominąć objętość fazy stałej.*

$R = 8{,}314\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

C – 12,01, S – 32,06, O – 16,00, Cu – 63,50.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.

$$K_a = \left(\frac{p_{H_2O}}{p^0}\right)^2$$

$$K_b = \left(\frac{p_{H_2O}}{p^0}\right)$$

$$K_c = \left(\frac{p_{H_2O}}{p^0}\right)$$

$$K_d = \left(\frac{p_{H_2O}}{p^0}\right)$$

b. Odpowiednie ciśnienia obliczamy z równań korelacyjnych podstawiając $T = 400$ K.

$$\text{(a)}\ \log p_{5/3} = 13{,}0864 - \frac{2998{,}91}{400}$$

$$\text{(b)}\ \log p_{3/2} = 11{,}9383 - \frac{2693{,}86}{400}$$

$$\text{(d)}\ \log p_{1/0} = 10{,}1759 - \frac{2698{,}81}{400}$$

$p_{5/3} = 388150$ Pa, $p_{3/2} = 159956$ Pa, $p_{1/0} = 2685$ Pa

c. Z uwagi na brak równania korelacyjnego dla równowagi pomiędzy $CuSO_4 \cdot 2H_2O_{(s)}$ i $CuSO_4 \cdot H_2O_{(s)}$ w obliczeniach korzystamy ze stałej równowagi reakcji (c). W pierwszej kolejności, w oparciu o podane w tabeli wartości standardowych entalpii tworzenia reagentów, liczymy wartości standardowej ($p = 10^5$ Pa) entalpii i entropii reakcji w temperaturze 298 K.

$\Delta H_r^\circ(298\ \text{K}) = -241{,}8 - 1085{,}1 + 1411{,}2 = 84{,}30\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$;

$\Delta S_r^\circ(298\ \text{K}) = 188{,}8 + 149{,}8 - 130{,}85 = 207{,}75\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;

Następnie liczymy standardową ($p = 10^5$ Pa) entalpię $\Delta H°_r(400\ \text{K})$ i entropię $\Delta S°_r(400\ \text{K})$ reakcji w zadanej temperaturze. W tym celu wykorzystujemy wartości obliczone dla $T = 298$ K oraz zmiany entalpii i entropii wywołane zmianą temperatury:

$$\Delta H_1 = C^0_{p\text{CuSO4}\cdot\text{2H2O}}(T_1 - T_2) = 171{,}2 \cdot (298 - 400) = -17462\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_2 = C^0_{p\text{CuSO4}\cdot\text{H2O}}(T_2 - T_1) = 131 \cdot (400 - 298) = 13362\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_3 = C^0_{p\text{H2O}}(T_2 - T_1) = 28{,}44 \cdot (400 - 298) = 2901\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_1 = C^0_{p\text{CuSO4}\cdot\text{2H2O}} \ln\frac{T_1}{T_2} = 171{,}2 \cdot \ln\frac{298}{400} = -50{,}40\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = C^0_{p\text{CuSO4}\cdot\text{H2O}} \ln\frac{T_2}{T_1} = 131 \cdot ln\frac{400}{298} = 38{,}56\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_3 = C^0_{p\text{H2O}} \ln\frac{T_2}{T_1} = 28{,}44 \cdot ln\frac{400}{298} = 8{,}37\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

Szukane zmiany wartości entalpii i entropii dla T = 400 K obliczymy wykorzystując właściwości tych funkcji polegające na tym, że ich przyrost nie zależy od sposobu realizacji przemiany:

$\Delta H°_r(400\ \mathrm{K}) = \Delta H_1 + \Delta H°_r(298\ \mathrm{K}) + \Delta H_2 + \Delta H_3 = 83101\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$

$\Delta S°_r\ (400\ \mathrm{K}) = \Delta S_1 + \Delta S°_r(298\ \mathrm{K}) + \Delta S_2 + \Delta S_3 = 204{,}26\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

Zmianę entalpii swobodnej liczymy z wzoru definicyjnego:

$\Delta G^{\circ}_r(400\ \mathrm{K}) = \Delta H^{\circ}_r(400\ \mathrm{K}) - 400\Delta S^{\circ}_r(400\ \mathrm{K}) = 1397\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$

$$K_1 = exp\left(\frac{-1397}{8{,}314 \cdot 400}\right) = 0{,}6570$$

$$p_{\mathrm{H_2O}} = 65700\ \mathrm{Pa}$$

Osiągnięcie takiej wartości ciśnienia wymagałoby wytworzenia pary wodnej w ilości :

$$n_{\mathrm{H_2O}} = \frac{p_{\mathrm{H_2O}}V}{RT} = \frac{65700 \cdot 0{,}00100}{8{,}314 \cdot 400} = 0{,}0198\ \mathrm{mola}$$

Aby powstało tyle pary wodnej musiałoby rozłożyć się 0,0198/3 = 0,0066 mola hydratu pięciowodnego (więcej niż wyjściowo zawierał układ) do $CuSO_4 \cdot 2H_2O_{(s)}$.

Całkowity rozkład hydratu pięciowodnego do dwuwodnego powoduje wytworzenie

$$\frac{1{,}28}{249{,}5} \cdot 3 = 0{,}0154\ \text{mola wody.}$$

Z tego wynika, że nie będzie hydratu pięciowodnego i trójwodnego oraz, że musi rozłożyć się (całkowicie lub częściowo) hydrat dwuwodny.

Wprowadzamy niewiadomą „y” - liczbę moli $CuSO_4 \cdot H_2O$ w stanie równowagi.

wzór	n^{o}_i	n^{r}_i
$CuSO_4 \cdot 2H_2O$	0,0051	0,0051-y
$CuSO_4 \cdot H_2O$	0	y
H_2O	0,0154	0,0154+y

Otrzymujemy równanie:

$$(0{,}0154 + y)RT = pV$$

Stąd y = 0,0043 mola $CuSO_4 \cdot H_2O$.

Pozostanie więc 0,0051 – 0,0043 = 0,0008 mola $CuSO_4 \cdot 2H_2O$.

Utworzy się 0,0043 mola $CuSO_4 \cdot H_2O$ oraz będzie 0,0154 + 0,0043 = 0,0197 mola H_2O.

d. Zmiana temperatury wpłynie na ciśnienie równowagowe:

$$\log p_{1/0} = 10{,}1759 - \frac{2698{,}81}{600}$$

$$p_{1/0} = 476321 \text{ Pa}$$

Osiągnięcie takiej wartości ciśnienia wymagałoby wytworzenia pary wodnej w ilości :

$$n_{H_2O} = \frac{p_{H_2O} V}{RT} = \frac{476321 \cdot 0{,}001}{8{,}314 \cdot 600} = 0{,}0955 \text{ mola}$$

Aby powstało tyle pary wodnej musiałoby się rozłożyć się 0,0955/5 = 0,0191 mola hydratu pięciowodnego, czyli więcej niż wyjściowa ilość. Stąd wynika, że w układzie nie będzie żadnego z hydratów tylko powstanie sól bezwodna (0,0051 mola) oraz para wodna (0,0255 mola)

$$p = \frac{n_{H_2O} RT}{V} = \frac{0{,}0255 \cdot 8{,}314 \cdot 600}{0{,}001} = 127204 \text{ Pa}$$

e. Aby pojawił się hydrat należy tak zmniejszyć objętość, aby uzyskać ciśnienie p = 476321 Pa.

$$V_1 = \frac{nRT}{p} = \frac{0{,}0255 \cdot 8{,}314 \cdot 600}{476321} = 0{,}267 \text{ dm}^3$$

Odpowiada to wysokości położenia tłoka h_1

$$h_1 = \frac{V_1 h_0}{V_0} = \frac{0{,}267 \cdot 12{,}74}{1} = 3{,}40 \text{ cm}$$

przy czym początkowa wysokość położenia tłoka $h_0 = \frac{1000}{25\pi} = 12{,}74$ cm

Tłok należy opuścić o 12,74 - 3,40 = 9,34 cm.

Punktacja:

a. Za napisanie poprawnych wyrażeń na $K_{a\text{-}d}$.	4×0,25 pkt. = 1pkt.
b. Za prawidłowe obliczenie ciśnień.	3×0,5 pkt. = 1,5 pkt.
c. Za obliczenie $\Delta H°_r$(400 K) i $\Delta S°_r$(400 K).	2×1,5 pkt. = 3 pkt.
Za obliczenie $\Delta G°_r$(400 K).	1 pkt.
Za obliczenie K.	1 pkt.
Za obliczenie p równowagowego.	1,5 pkt.
Za obliczenie liczby moli każdego reagenta.	3×1 pkt. = 3 pkt.
d. Za obliczenie ciśnienia równowagowego.	1 pkt.
Za obliczenie liczby moli każdego reagenta.	3×1 pkt. = 3 pkt.
Za obliczenie prawidłowej wartości ciśnienia.	1 pkt.
e. Za obliczenie zmiany wysokości położenia tłoka.	3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**